Metodologías de Programación I

Práctica 1.

Repaso de POO. Interfaces

Ejercicio 1

Implemente la siguiente interface que representa cualquier objeto que sabe compararse con otro objeto de su "mismo tipo":

```
Comparable
     sosIgual(Comparable) ← Devuelve verdadero si el objeto
                            que recibe el mensaje es el mismo que
                            el "comparable" recibido por parámetro,
                            devuelve falso en caso contrario
     sosMenor(Comparable) ← Devuelve verdadero si el objeto
                            que recibe el mensaje es más chico que
                            el "comparable" recibido por parámetro,
                            devuelve falso en caso contrario
     sosMayor(Comparable) ← Devuelve verdadero si el objeto
                            que recibe el mensaje es más grande que
                            el "comparable" recibido por parámetro,
                            devuelve falso en caso contrario
```

Nota: asumiremos que el elemento que recibe el mensaje y el objeto recibido por parámetro son del "mismo tipo".

Ejercicio 2

Implemente la clase *Numero*:

```
Numero
     valor              ← Es una variable que almacena un
                        número entero
     constructor(v)     ← Es el constructor de la clase que
                        recibe un valor "v" y lo almacena en la
                        variable "valor"
     getValor           ← Devuelve la variable "valor"
```

Haga que la clase *Numero* implemente la interface *Comparable*.

Nota: Si se implementa en C#, en los tres métodos a implementar, se deberá castear el parámetro recibido a *Numero*.

Ejercicio 3

Implemente la siguiente interface que representa objetos que almacenan comparables:

```
Coleccionable
      cuantos                 ← Devuelve la cantidad de elementos
                              comparables que tiene el coleccionable
      minimo                  ← Devuelve el elemento de menor valor
                              de la colección
      maximo                  ← Devuelve el elemento de mayor valor
                              de la colección
      agregar(Comparable)     ← Agrega el comparable recibido por
                              parámetro a la colección que recibe el
                              mensaje
      contiene(Comparable)    ← Devuelve verdadero si el
                              comparable recibido por parámetro está
                              incluido en la colección y falso en
                              caso contrario
```

Ejercicio 4

Implemente las clases *Pila* y *Cola* (vistas en Algoritmos y Programación) y haga que las dos clases implementen la interface *Coleccionable*.

Ejercicio 5

Implemente una función *llenar* que reciba un *Coleccionable* y que le agregue 20 comparables elegidos al azar.

```
llenar(Coleccionable)
      repetir 20 veces
            comparable = new Numero(valor_elegido_al_azar)
            coleccionable.agregar(comparable)
```

Ejercicio 6

Implemente una función *informar* que reciba un *Coleccionable* e imprima por consola la cantidad de elementos que tiene el coleccionable recibido por parámetro, el elemento mínimo, el máximo y si contiene, o no, como elemento un valor leído por teclado.

```
informar(Coleccionable)
      imprimir (coleccionable.cuantos())
      imprimir (coleccionable.minimo())
      imprimir (coleccionable.maximo())
      comparable = new Numero(leer_por_teclado)
      si (coleccionable.contiene(comparable))
            imprimir("El elemento leído está en la colección")
      sino
            imprimir("El elemento leído no está en la colección")
```

Ejercicio 7

Implemente un módulo *main* que cree una *Pila* y una *Cola*, que las llene y que invoque a la función *informar* con la pila y cola creadas.

```
main
      pila = new Pila()
      cola = new Cola()
      llenar(pila)
      llenar(cola)
      informar(pila)
      informar(cola)
```

Ejercicio 8

Cree la clase *ColeccionMultiple*:

```
ColeccionMultiple
      pila                ← Es una variable que almacena una pila
      cola                ← Es una variable que almacena una cola
      constructor(p, c)   ← Es el constructor de la clase que
                            recibe un pila "p" y una cola "c" y las
                            almacena en las variables
                            correspondientes
```

Haga que la clase *ColeccionMultiple* implemente la interface *Coleccionable*, donde:

- `cuantos` ← Devuelve la cantidad de elementos de ambos coleccionables
- `minimo` ← Devuelve el elemento de menor valor entre ambos coleccionables
- `maximo` ← Devuelve el elemento de mayor valor entre ambos coleccionables
- `agregar` ← no hace nada
- `contiene` ← Devuelve verdadero si el comparable recibido por parámetro está incluido en alguna de las dos colecciones o en ambas y falso en caso contrario

Ejercicio 9

Modifique el módulo *main* para crear una *ColeccionMultiple* e informe con esta colección.

```
main
      pila = new Pila()
      cola = new Cola()
      multiple = new ColeccionMultiple(pila, cola)
      llenar(pila)
      llenar(cola)
      informar(pila)
      informar(cola)
      informar(multiple)
```

Ejercicio 10

Para reflexionar. Además de la creación de la nueva clase *ColeccionMultiple* y la adaptación del módulo main, responda ¿qué tuvo que modificar de lo realizado en los primeros seis ejercicios? no se modifico nada ya que se reutilizo todos lo métodos declarados anteriormente

Ejercicio 11

Implemente la clase abstracta *Persona*:

```
Persona
      nombre              ← Es una variable que almacena un
                          string
      dni                 ← Es una variable que almacena un
                          numero
      constructor(n, d)   ← Es el constructor de la clase que
                          recibe un nombre "n" y un DNI "d" y los
                          almacena en las variables
                          correspondientes.
      getNombre           ← Devuelve la variable nombre
      getDNI              ← Devuelve la variable dni
```

Haga que la clase *Persona* implemente la interface *Comparable*. Compare las personas por *dni* o por *nombre*, según prefiera.

Ejercicio 12

Implemente la clase *Alumno* que sea subclase de *Persona*:

```
Alumno → Persona
      legajo              ← Es una variable que almacena un
                          número
      promedio            ← Es una variable que almacena un
                          número
      constructor(n, d, l, p)    ← Es el constructor de la clase
                          que recibe un nombre "n", un DNI "d",
                          un legajo "l" y un promedio "p" y los
                          almacena en las variables
                          correspondientes.
      getLegajo           ← Devuelve la variable legajo
      getPromedio         ← Devuelve la variable promedio
```

Ejercicio 13

Implemente una función *llenaAlumnos* que reciba un *Coleccionable* y que le agregue 20 alumnos elegidos al azar.

```
llenarAlumnos(Coleccionable)
      repetir 20 veces
            comparable = new Alumno(nombre_al_azar, dni_al_azar,
                                    legajo_al_azar, promedio_al_azar)
            coleccionable.agregar(comparable)
```

Ejercicio 14 Ejercicio 14 continuar luego

Modifique el módulo *main*:

```
main
      pila = new Pila()
      cola = new Cola()
      multiple = new ColeccionMultiple(pila, cola)
      llenarAlumnos(pila)
      llenarAlumnos(cola)
      informar(multiple)
```

Problemas con el informar(multiple) -->alumnos
normalmente informar servia para datos que eran numeros pero ahora se corrompio

Responda ¿Funcionó? ¿Fue necesario decir explícitamente que *Alumno* tiene que implementar la interface *Comparable*? ¿Cuál fue el criterio por el cual se comparó a los alumnos? ¿Por qué?

Ejercicio 15

Reimplemente los métodos de comparable en *Alumno* para que se compare por legajo o promedio, a elección.

Ejecute el módulo *main* del ejercicio anterior para comprobar su correcto funcionamiento.

Este ejercicio, y todos los anteriores que dependen de éste, debe ser entregado en el aula virtual del campus.

Ejercicio 16

Para reflexionar. Responda ¿Podría haber hecho esto mismo sin interfaces? ¿A qué costo?